

Deep ALM

实现版勘误与差异说明

从论文与原始 errata 到当前可执行实现的边界说明

当前运行时身份 corrected-financial-semantics-v1

本文回答 哪些地方是论文错误、哪些是早期代码错误、哪些是有意简化、哪些只是本机资源限制。

不作的主张 不主张收敛、论文数值复现、银行模型批准或生产就绪。

1 定位与阅读方式

本文件是项目唯一的“论文-实现”映射说明。它把论文、原始勘误审阅 (docs/errata.pdf) 和实现审计，映射到唯一可执行的已修正金融语义 (Corrected Financial Semantics)。论文和 errata 是方法与审计来源，不构成可执行的替代公式 profile。

“差异”必须分清来源：原文错误按 errata 修正；实现错误是论文意图正确而早期代码未落实；明确简化是有意模型边界；能力缺口是本机资源限制下尚未交付的正式训练能力。后两类不是“发现论文错了”。

2 原文错误：按 errata 采用的修正

Errata	当前采用行为	影响边界与验证
E-01	连续复利贴现不额外乘未定义步长。	债券、贷款、负债估值； tests/test_term_structures.py。
E-02	年化贷款票息先转换为月利率，再进入月度结算。	既有和新发贷款；tests/test_loans.py。
E-03	负利率现金收费为非负成本，并从现金中扣除。	月度现金；tests/test_deposits.py。
E-04	各期限 Treasury 交易按“名义数量乘当期价值”入账。	交易现金和守恒；tests/test_runoff.py。
E-05	下限约束惩罚 shortfall，IRS 上限惩罚 excess。	目标函数和梯度； tests/test_constraints.py。
E-06 / E-09	初始时点不触发年度事件；5/15 年使用 60/180 个决策区间与 61/181 个状态。	分红、EYR、终值、时间网格。
E-07	当前无 swaps 或 MM^S ；不把未实现说成已修正。	配置拒绝 swaps。
E-08	PCA 载荷为特征值平方根乘特征向量。	HJM-PCA； tests/test_term_structures.py。
E-10	原尺度选择尾部，再减全样本均值。	风险项和锁定评估； tests/test_evaluation.py。

3 原文正确、但早期代码实现错误：已采纳修正

审计项	当前采用行为	含义
C-1 / C-2, Eq. 45	MM 在动作前读取当期经济比率；非 IRS 约束特征按阈值平移，顺序固定。	对论文观测定义的代码落实。
C-3, Eq. 43	BM^D 总动作为当前最先到期 bucket 加学习到的日期调整。	当前到期量不是初始 bucket。
C-5 / C-6, Eq. 11c	存款保留 1/2/12/120 月类别；前两个窗口使用估值日前对应日期的六个月收益率。	不重复使用初始 Y_0 。
C-7 / C-8 / R-1	股息收益率只平均非终端年度；报告保留原始违规值，并显式标记不可用总体矩。	对定义与可审计报告的落实。

审计项	当前采用行为	含义
R-2	覆盖清单逐项标出 Table 1–5、Figure 3–17 的主题和缺失证据。	防止把未生成内容说成已复现。

4 原文未错、但项目有意不同：明确简化

- 新发贷款定价：所有期限共用当前六个月收益率，而不是使用每期限收益率曲线；接入真实产品曲线后必须重新训练。
- **Reference Bank**：使用透明 CHF 参考银行，替代不可获得的论文私有初始资产负债表、成本与合同数据。
- 产品范围：当前只覆盖无互换 BM^D/MM 、5 年和 15 年；swaps 与 MM^S 单独立项。
- 交付目标：本机只验证训练、冻结 baseline、锁定评估和报告闭环，不以经济优越性调参。

5 原文未错、但尚未做到：能力缺口

本机参数或缺口	当前状态	银行 GPU 阶段
设备与数值类型	Apple MPS、float32。	先完成 Linux CUDA 单 GPU commissioning。
网络	compact 64/64/32/32。	用目标宽度重新初始化；不同宽度不得复用 compact 权重。
训练规模	2 epochs；每 epoch 16 条训练、16 条 selection；batch 8；64 条 test。	用真实数据和资源重新设定路径、epoch、seed、超参数。
优化矩阵	BM^D/MM 乘以 5/15 年，4 任务、16 次更新。	多 seed、敏感性和经济验收另设协议。
资源 guard	600 秒；RSS 与 MPS 各 12 GiB。	依据 profiling 显式扩大资源，不改变金融公式。
部署	未实现 multi-GPU/DDP、混合精度调优、集群调度或监管验收。	银行侧环境、数据治理和模型风险流程分别验收。

本机实际验收中，pilot 用时 151.30 秒，峰值 RSS 约 0.96 GiB、MPS 已分配内存约 0.22 GiB；锁定评估用时 21.04 秒。这证明资源预算内链路可运行，不提供经济收敛证据。

6 保持不变的东西与可扩展的东西

银行环境扩大实验时，不能改变金融修正、corrected-financial-semantics-v1 身份、同期限冻结 BM^D baseline 依赖，以及数据/市场身份校验。可以在重新训练后扩大网络、epoch、路径、batch size、随机种子、真实 Reference Bank 输入、CUDA 或多 GPU 执行和超参数搜索。扩大后必须重新生成 checkpoint、冻结 baseline、锁定评估和报告。